# Proyecto Integrador

Victor Julio Medina Barrientos
Sebastian Gómez Cardona

Diego Alejandro Ocampo Giraldo

Julián David Agredo Cortes

Tecnológico de Antioquia/Facultad de Ingeniería

Gestión Proyectos Agiles

Jaime Aristides Gómez Arias

29/10/2026

# TABLA DE CONTENIDO


Fase 1: Iniciación y fundamentación ..... 4
Definición del problema ..... 4
Acta de constitución ..... 5
Objetivo general del proyecto ..... 5
Objetivos específicos ..... 5
StakeHolders ..... 6
Recursos vitales ..... 7
Mapa mental de fundamentos ..... 7
Fase II: Gestión bajo enfoque predictivo ..... 8
EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) ..... 9
Diagrama Jerárquico de la EDT ..... 9
Diccionario de la EDT ..... 9
Cronograma de Actividades ..... 12
Presupuesto y Gestión de Riesgos ..... 12
Matriz de Riesgos Críticos ..... 13
Acta de Roles Scrum ..... 14
Product Backlog ..... 16
Gestión de Tableros ..... 17
Prototipo de la aplicación. ..... 18
Evolución del tablero ..... 22
Bitácora de retrospectiva ..... 24
Referencias ..... 26

## Índice Figuras

*Tabla 1 Fichas de Paquetes de Trabajo* _____ *10*
*Tabla 2 Presupuesto Operativo* _____ *12*
*Tabla 3 Definicion de roles de Scrum* _____ *14*
*Tabla 4 Product backlog Fase 3* _____ *16*

*Ilustración 1 Mapa mental con descripción sistemática del proyecto.* ..... *8*
*Ilustración 2 Programación detallada (Diagrama de Gantt* ..... *12*
*Ilustración 3 Diagrama de los 5 Riesgos críticos asociados al proyecto.* ..... *13*
*Ilustración 4 Tablero en Jira configurado* ..... *17*
*Ilustración 5 Pantalla de inicio de sesión* ..... *18*
*Ilustración 6 Pantalla de control* ..... *19*
*Ilustración 7 Pantalla de ventas* ..... *20*
*Ilustración 8 Pantalla de costos* ..... *21*
*Ilustración 9 Tablero de Jira* ..... *22*
*Ilustración 10 Tablero de Jira evolucionado* ..... *23*

## Fase 1: Iniciación y fundamentación

• Objetivo: Establecer la base estratégica del proyecto y su alineación con los objetivos de negocio.

### Definición del problema

La Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia (2025) reporta que en el primer semestre del 2025 se registraron 173.907 nuevas empresas, lo que demuestra que cada año miles de empresarios emprenden con un proyecto comercial en Colombia. No obstante, muchas de esas propuestas comerciales no consiguen sobrepasar las barreras de los primeros años de funcionamiento; una razón que contribuye a esto es la ausencia de organización financiera en los negocios. Parad y Alfonso (2015) afirman lo siguiente en relación con esto:

Los principales motivos por los cuales los negocios fracasan son: financiero, organizacional, mercadeo, recursos humanos, entorno y operativos. Entre las causas que destacan están no lograr ingresos suficientes, no lograr que lo ejecutado sea igual a lo planeado, las crisis económicas o políticas y la falta de indicadores o seguimiento. (p. 25).

Esta problemática se dirige principalmente a empresarios de pequeña escala, la mayoría de los cuales son ideas de negocios recientes, que suelen ser el primer proyecto empresarial de muchos colombianos que empiezan sin la capacitación contable y financiera esencial para afrontar esos primeros meses de funcionamiento del negocio. Debido a que la mayoría de ellos no lleva un registro claro de sus ventas, activos y otros aspectos, muchos ignoran cuál es el punto en el que se genera la rentabilidad esperada o estimada. En las áreas informales de la gastronomía, los servicios y el comercio en Colombia, esta situación se agudiza. La ausencia de esa capacitación Previamente referida y de software especializado, provoca que se tomen decisiones estratégicas y empresariales equivocadas, lo que produce pérdida del capital invertido y distanciamiento. de inversión de capital.

Todo esto nos lleva a evidenciar la necesidad de herramientas accesibles y adaptadas al contexto de microempresario colombiano que busca ese apoyo en su negocio para el crecimiento empresarial a futuro de este. Gracias a esto, el presente proyecto tiene la capacidad de intervenir en esos primeros meses de desarrollo, evitando así el declive de este importante sector para la

economía colombiana.

## Acta de constitución

### Objetivo general del proyecto

Desarrollar y poner en funcionamiento una plataforma digital para la gestión de ingresos, costos y ganancias dirigida a pequeños negocios y emprendedores en Colombia, mediante la implementación de metodologías agiles en un periodo de 15 semanas, logrando la implementación de un producto mínimo viable (MVP) capaz de registrar transacciones financieras y generar reportes que faciliten el análisis de la rentabilidad de al menos 50 usuarios durante su fase inicial de prueba.

### Objetivos específicos

Analizar las necesidades de gestión financiera presentes en pequeños negocios y emprendimientos para identificar los requerimientos funcionales del sistema, priorizando las funcionalidades claves de este.

Diseñar de forma interactiva la arquitectura y la estructura de la plataforma digital que permita registrar y organizar información financiera de los usuarios.

Desarrollar las funcionalidades principales del sistema por medio de entregables incrementales para el registro de ingresos, costos, gastos y generación de reportes financieros, priorizados por valor del negocio.

Implementar de manera secuencial las herramientas de visualización de datos que permitan a los usuarios analizar de forma clara el comportamiento de sus ingresos y ganancias.

Evaluar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas funcionales y no funcionales que permitan verificar su utilidad y facilidad de uso para los usuarios.

Medir como el desarrollo de nuestro proyecto influye en el mejoramiento del tejido empresarial de los microempresarios colombianos.

Analizar como la construcción de una solución de software permite dar soluciones prácticas y efectivas en los problemas de administración empresarial de los micronegocios.

Implementar la metodología ágil (Scrum) para su adopción en el desarrollo del proyecto y su posterior evaluación en el rendimiento del proyecto.

**StakeHolders**

**Internos**

- **Equipo ejecutor:** Victor Julio Medina Barrientos, Sebastian Gomez Cardona, Diego Alejandro Ocampo, Julián David Agredo Cortes (desarrollo, diseño y análisis)

**Externos — clientes y usuarios**

- Emprendedores y microempresarios colombianos (22–45 años, estratos 2-4)
- Usuarios piloto (50 usuarios de la fase de validación)

**Externos — institucionales / aliados estratégicos**

- Cámara de Comercio
- iNNpulsa Colombia (centros ZASCA, convocatorias de financiamiento)
- Fondo Emprender – SENA
- DIAN (relevante por cumplimiento normativo, aunque no exige certificación como Siigo)

**Externos — financieros**

- Familiares y aportantes cercanos al equipo
- Posibles inversionistas ángel
- Entidades de crédito/préstamos
- Convocatorias públicas de financiación

**Externos — proveedores**

- Proveedores de hosting, dominios y servicios cloud
- Proveedores de licencias de software

**Externos — competencia (indirectos pero relevantes al análisis)**

- Siigo Nube, Alegra, Excel/Google Sheets

**Recursos vitales**

**Recursos humanos:** El proyecto cuenta con un equipo de desarrollo conformado por cuatro integrantes, quienes cubren las áreas de desarrollo, diseño y análisis. A futuro, se proyecta la incorporación de soporte técnico adicional conforme crezcan los ingresos de la plataforma, así como la vinculación de asesoría financiera externa y auditoría externa como parte de las estrategias de mitigación de riesgos relacionados con los reportes financieros.

**Recursos técnicos:** La inversión inicial contempla la adquisición de tres computadores por un valor de $12.000.000, además de una inversión en hosting, dominios y licencias de $10.000.000. Mensualmente se destinan $1.200.000 para servicios en la nube y $500.000 para soporte técnico oficial. El desarrollo del producto se apoya en la metodología ágil Scrum, con uso de tableros compartidos para la gestión de tareas, y se contempla la implementación de un MVP centrado en tres funcionalidades núcleo: registro de ventas, registro de gastos y generación de reportes. En materia de seguridad, se plantea la encriptación de datos en tránsito y en reposo como medida de protección de la información de los usuarios.

**Recursos financieros:** La inversión inicial total del proyecto se estima en $48.000.000, distribuidos entre inversión fija tangible e intangible, capital de trabajo e imprevistos. Se contempla un fondo de contingencias de $3.000.000, adicional a $500.000 destinados a posibles ataques cibernéticos y $1.000.000 para fallas en el sistema. El capital de trabajo mensual asciende aproximadamente a $10.700.000, cubriendo publicidad, internet, caja operacional, servicios en la nube y soporte técnico. La financiación del proyecto se sustenta en aportes propios y familiares, préstamos, inversionistas y convocatorias públicas como las de iNNpulsa Colombia y el Fondo Emprender del SENA. Los ingresos proyectados provienen del modelo de suscripción de la plataforma, estructurado en un plan básico gratuito, un plan estándar de $15.000 mensuales y un plan premium de $30.000 mensuales.

## Mapa mental de fundamentos

ILUSTRACIÓN 1 *MAPA MENTAL CON DESCRIPCIÓN SISTEMÁTICA DEL PROYECTO*.




*Nota.* La figura es de autoría propia del equipo (Realizado en whimsical).

## Fase II: Gestión bajo enfoque predictivo

Objetivo: Planificar la ejecución basándose en estándares de procesos (PMBOK).

## EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)

Descomposición jerárquica del alcance del proyecto: Plataforma digital para la gestión de ingresos, costos y ganancias de pequeños negocios y emprendedores en Colombia.

**Diagrama Jerárquico de la EDT**

**1.0 Plataforma de Gestión Financiera para Microempresarios (MVP)**

- **1.5 Gestión del Proyecto**
  - 1.1.3 Planificación (cronograma, presupuesto, riesgos)
  - 1.2.3 Seguimiento y control
  - 1.3.3 Cierre y lecciones aprendidas
- **2.5 Análisis y Diseño**
  - 2.1.3 Levantamiento de requerimientos funcionales
  - 2.2.3 Diseño de arquitectura de la plataforma
  - 2.3.3 Diseño de interfaz (UI/UX)
- **3.5 Desarrollo del MVP**
  - 3.1.3 Módulo de registro de ventas
  - 3.2.3 Módulo de registro de gastos
  - 3.3.3 Módulo de generación de reportes
  - 3.4.3 Seguridad: encriptación de datos en tránsito y en reposo
- **4.5 Pruebas**
  - 4.1.3 Pruebas funcionales
  - 4.2.3 Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad)
- **5.5 Implementación y Validación**
  - 5.1.3 Despliegue (hosting, dominio, servicios cloud)
  - 5.2.3 Validación con los 50 usuarios piloto
  - 5.3.3 Documentación y cierre del proyecto

## Diccionario de la EDT

TABLA 1 *FICHAS DE PAQUETES DE TRABAJO*

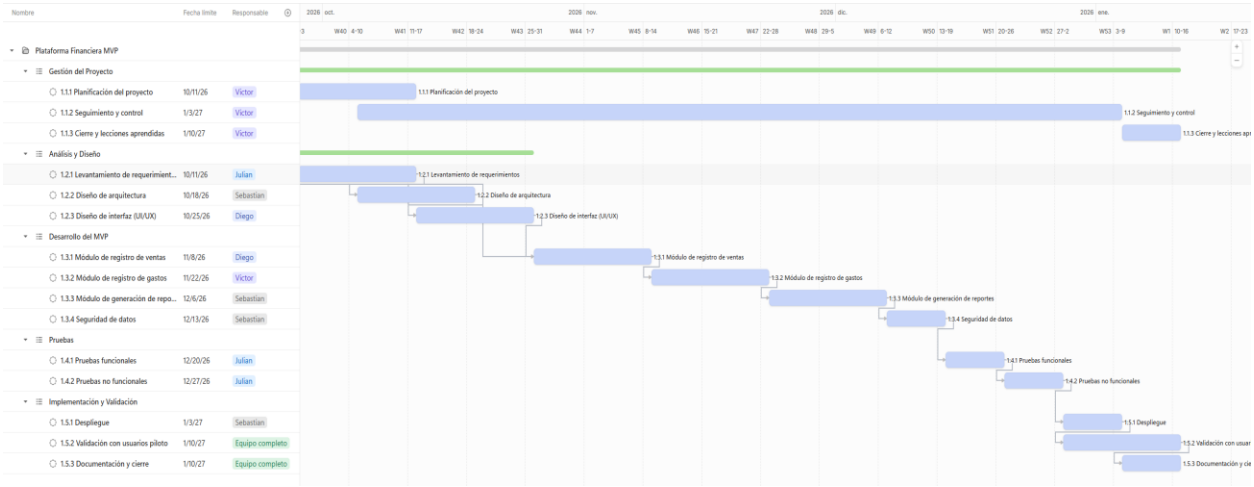
| Código EDT | Nombre del Paquete | Descripción Técnica del Trabajo | Criterios de Aceptación | Rol Responsable |
|---|---|---|---|---|
| **1.1.1** | **Planificación del proyecto** | Elaboración del cronograma detallado, presupuesto operativo y matriz de riesgos según estándares PMBOK. | Cronograma con línea base aprobado; presupuesto de $48.000.000 asignado por fase; matriz con mínimo 5 riesgos críticos. | Líder de Proyecto |
| **1.1.2** | **Seguimiento y control** | Monitoreo periódico del avance frente a la línea base, gestión de cambios e informes de estado. | Informes de seguimiento semanales sin desviaciones mayores al 10% en cronograma o presupuesto. | Líder de Proyecto |
| **1.1.3** | **Cierre y lecciones aprendidas** | Documentación del cierre formal del proyecto y registro de lecciones aprendidas. | Acta de cierre firmada por el equipo y documento de lecciones aprendidas entregado. | Líder de Proyecto |
| **1.2.1** | **Levantamiento de requerimientos** | Identificación y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales a partir de las necesidades de los microempresarios. | Documento de requerimientos aprobado por el equipo, con trazabilidad a los módulos del MVP. | Analista de Requerimientos |
| **1.2.2** | **Diseño de arquitectura** | Definición de la arquitectura técnica (frontend, backend, base de datos, hosting) y del modelo de datos. | Diagrama de arquitectura y modelo entidad-relación aprobados por el equipo técnico. | Arquitecto de Software |
| **1.2.3** | **Diseño de interfaz (UI/UX)** | Creación de interfaz y prototipo navegable de las pantallas de registro de ventas, gastos y reportes. | Prototipo validado con mínimo 3 usuarios piloto, con ajustes de usabilidad incorporados. | Diseñador UI/UX |
| **1.3.1** | **Módulo de registro de ventas** | Desarrollo de la funcionalidad para registrar, editar y consultar transacciones de venta. | Permite registrar una venta en menos de 3 pasos y refleja el ingreso en tiempo real. | Desarrollador Full-Stack |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.3.2** | **Módulo de registro de gastos** | Desarrollo de la funcionalidad para categorizar y registrar los gastos operativos del negocio. | Permite clasificar gastos por categoría y calcular el gasto acumulado mensual. | Desarrollado Full-Stack |
| **1.3.3** | **Módulo de generación de reportes** | Desarrollo de reportes automáticos de ingresos, gastos y ganancias con visualización gráfica. | Reporte de ganancias se genera correctamente a partir de ventas y gastos, exportable en PDF. | Desarrollador Backend |
| **1.3.4** | **Seguridad de datos** | Implementación de cifrado de datos financieros mediante HTTPS y encriptación en base de datos. | Datos financieros almacenados cifrados y comunicación verificada bajo HTTPS. | Desarrollador Backend |
| **1.4.1** | **Pruebas funcionales** | Ejecución de pruebas sobre los módulos de ventas, gastos y reportes frente a los requerimientos. | 100% de los casos de prueba ejecutados sin errores críticos pendientes. | Tester QA |
| **1.4.2** | **Pruebas no funcionales** | Pruebas de rendimiento, usabilidad y seguridad bajo condiciones de uso simuladas. | Tiempo de respuesta menor a 3 segundos por transacción; sin vulnerabilidades críticas. | Tester QA |
| **1.5.1** | **Despliegue** | Configuración del entorno de producción, dominio y servicios en la nube para el MVP. | Plataforma accesible en producción con disponibilidad verificada del 99%. | Desarrollador / DevOps |
| **1.5.2** | **Validación con usuarios piloto** | Implementación del MVP con microempresarios piloto y recolección de retroalimentación. | Mínimo 50 usuarios piloto activos usando la plataforma durante el periodo de prueba. | Equipo completo |
| **1.5.3** | **Documentación y cierre** | Elaboración de manuales de usuario, documentación técnica final y entrega del proyecto. | Manual de usuario y documentación técnica entregados y aprobados por el docente. | Equipo completo |

Nota. Diccionario EDT de los paquetes de trabajo.

## Cronograma de Actividades

ILUSTRACIÓN 2 *PROGRAMACIÓN DETALLADA (DIAGRAMA DE GANTT*




*Nota.* La figura es de autoría propia del equipo (Realizado en ClickUp).

1. https://app.clickup.com/90171547092/v/f/901711409797

## Presupuesto y Gestión de Riesgos

TABLA 2 *PRESUPUESTO OPERATIVO*

| Concepto | Valor mensual |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Nómina y salarios | $12.000.000 |
| Licencias de software y dominios | $300.000 |
| Marketing y publicidad | $1.000.000 |
| Contador y asesoría | $400.000 |
| Seguros | $300.000 |
| Infraestructura AWS | $160.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO | $14.160.000 |

Nota. Presupuesto operativo del proyecto.

## Matriz de Riesgos Críticos

ILUSTRACIÓN 3 *DIAGRAMA DE LOS 5 RIESGOS CRÍTICOS ASOCIADOS AL PROYECTO.*




*Nota.* La figura es de autoría propia del equipo (Realizado en draw.io)

## FASE III: GESTIÓN BAJO ENFOQUE ÁGIL

Objetivo: Adaptar la gestión a un marco de trabajo adaptativo utilizando Scrum

**Acta de Roles Scrum**

TABLA 3 *DEFINICION DE ROLES DE SCRUM*

| ROL | INTEGRANTES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| **PRODUCT OWNER (PO)** | Julián Agredo | Nuestro PO, será el máximo responsable del valor nuestro producto lo liderará buscando siempre el óptimo desarrollo, mediante la gestión, ordenamiento y priorización del product backlog todo esto mediante una comunicación asertiva con el stakeholder y los miembros del equipo fomentando la unidad y asegurando que cada incremento cumpla con objetivos definidos. |
| **SCRUM MÁSTER (SM)** | Sebastián Gómez | Nuestro SM, será nuestro facilitador principal, guiará al equipo en la adopción de la metodología scrum y de los objetivos comunicados por PO. Todo esto mediante la eliminación de obstáculos que frenen el libre desarrollo de valor del producto y dará al equipo los elementos necesarios que faciliten eventos claves como planificación, retrospectiva y revisión. |
| **DEVELOPMENT TEAM** | Diego Ocampo, Victor Medina | Nuestro development team, estará conformado por profesionales encargados de construir y entregar las funcionalidades del producto a partir de los elementos priorizados en el product backlog. Todo esto mediante la autogestión, el trabajo en |

| | | |
|---|---|---|
| | | equipo, y sus habilidades. El equipo estará en la capacidad de decidir como trasformar las funcionalidades operativas, asegurando así el cumplimiento de los objetivos de cada sprint. |

*Nota.* La tabla es de autoría propia del equipo.

## Product Backlog

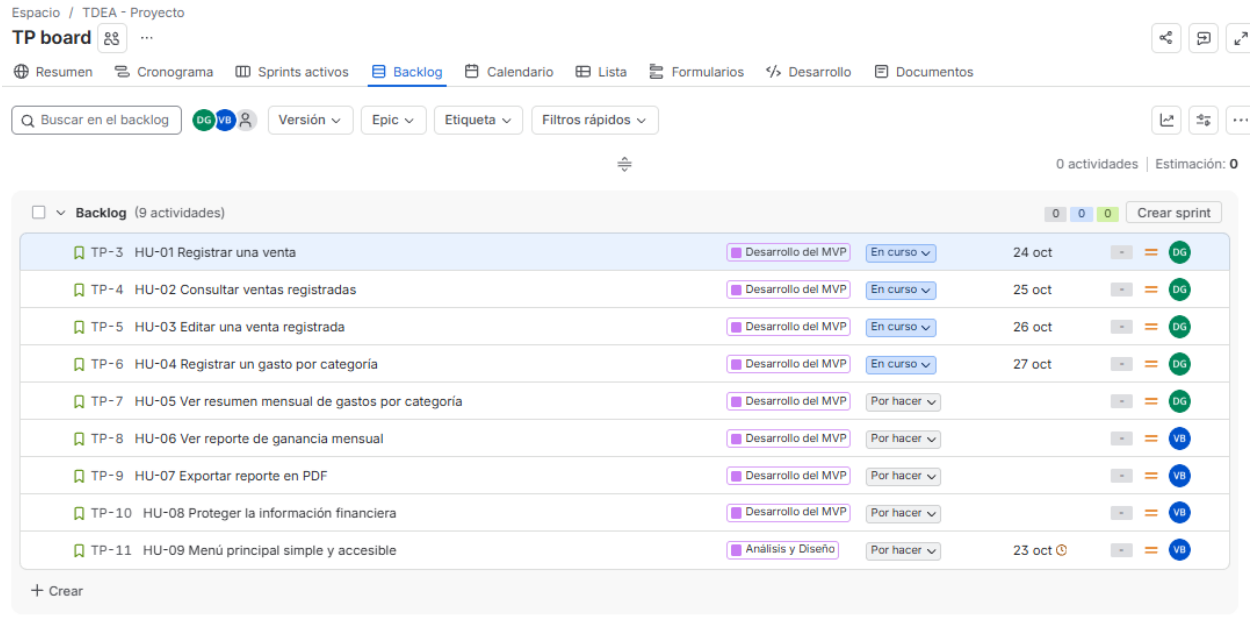
TABLA 4 *PRODUCT BACKLOG FASE 3*

| ID | Épica (módulo EDT) | Paquete EDT | Historia de usuario | Dado que | Cuando | Entonces | MoSCoW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU-01** | Desarrollo del MVP | 1.3.1 Módulo de registro de ventas | Como cajero de la microempresa, quiero registrar una venta de forma sencilla, para llevar un orden claro de cada venta sin necesitar conocimientos técnicos. | el cajero está en la pantalla de nueva venta | (1) selecciona el producto, (2) ingresa cantidad, precio y observaciones, y (3) toca "Guardar venta" | el sistema guarda la venta y muestra un mensaje de éxito, el total de ingresos del día se actualiza al instante, y el jefe puede ver en el registro la fecha, el cajero, el producto, el precio y las observaciones | **Must have** |
| **HU-02** | Desarrollo del MVP | 1.3.1 Módulo de registro de ventas | Como administrador de la microempresa, quiero consultar una venta de forma rápida y sencilla, para ver la información de una venta específica. | el administrador está en la pantalla de ventas registradas | ingresa un nombre o aplica filtros (fecha, producto o cajero) y toca "Buscar" | el sistema muestra la venta o las ventas que coinciden con la búsqueda | **Must have** |
| **HU-03** | Desarrollo del MVP | 1.3.1 Módulo de registro de ventas | Como administrador de la microempresa, quiero editar una venta ya registrada, para corregir errores sin perder el historial. | el administrador encontró la venta desde la consulta de ventas | selecciona la venta, modifica la información y toca "Guardar venta" | el sistema guarda los cambios, la información se actualiza al instante, y queda registrada la fecha de la edición y qué campos se modificaron | **Should have** |
| **HU-04** | Desarrollo del MVP | 1.3.2 Módulo de registro de gastos | Como administrador, quiero registrar un gasto asignándole una categoría, para saber en qué se va el dinero del negocio. | el administrador está en la pantalla de nuevo gasto | ingresa el valor, elige una categoría y toca "Guardar gasto" | el gasto queda guardado con categoría, fecha y responsable, y aparece un mensaje de éxito | **Must have** |
| **HU-05** | Desarrollo del MVP | 1.3.2 Módulo de registro de gastos | Como administrador, quiero ver cuánto he gastado en el mes por categoría, para controlar en qué estoy gastando de más. | hay gastos registrados | abre el resumen de gastos y elige el mes | ve el total acumulado del mes y el desglose por categoría | **Should have** |
| **HU-06** | Desarrollo del MVP | 1.3.3 Módulo de generación de reportes | Como administrador, quiero ver cuánto gané en el mes, para saber si mi negocio es realmente rentable. | hay ventas y gastos registrados | entra a Reportes y elige el período | ve los ingresos, los gastos y la ganancia (ventas menos gastos) con un gráfico | **Must have** |
| **HU-07** | Desarrollo del MVP | 1.3.3 Módulo de generación de reportes | Como administrador, quiero descargar el reporte en PDF, para compartirlo con mi contador o guardarlo. | el administrador está viendo un reporte | toca "Exportar PDF" | se descarga un PDF con los mismos datos del reporte | **Should have** |
| **HU-08** | Desarrollo del MVP | 1.3.4 Seguridad de datos | Como microempresario, quiero que mi información de ventas y gastos esté protegida, para que nadie ajeno pueda verla. | el usuario inició sesión | guarda o consulta información financiera | la conexión es segura (HTTPS) y los datos quedan cifrados al almacenarse | **Must have** |
| **HU-09** | Análisis y Diseño | 1.2.3 Diseño de interfaz (UI/UX) | Como cajero con poca experiencia tecnológica, quiero un menú simple en celular o computador, para registrar mis ventas sin pedir ayuda. | el usuario abrió la app | ve la pantalla de inicio | encuentra accesos a Ventas, Gastos y Reportes junto con el resumen del día, y llega a cualquiera de ellos en máximo 2 toques | **Must have** |

*Nota.* La tabla es de autoría propia del equipo.

## Gestión de Tableros

ILUSTRACIÓN 4 *TABLERO EN JIRA CONFIGURADO*

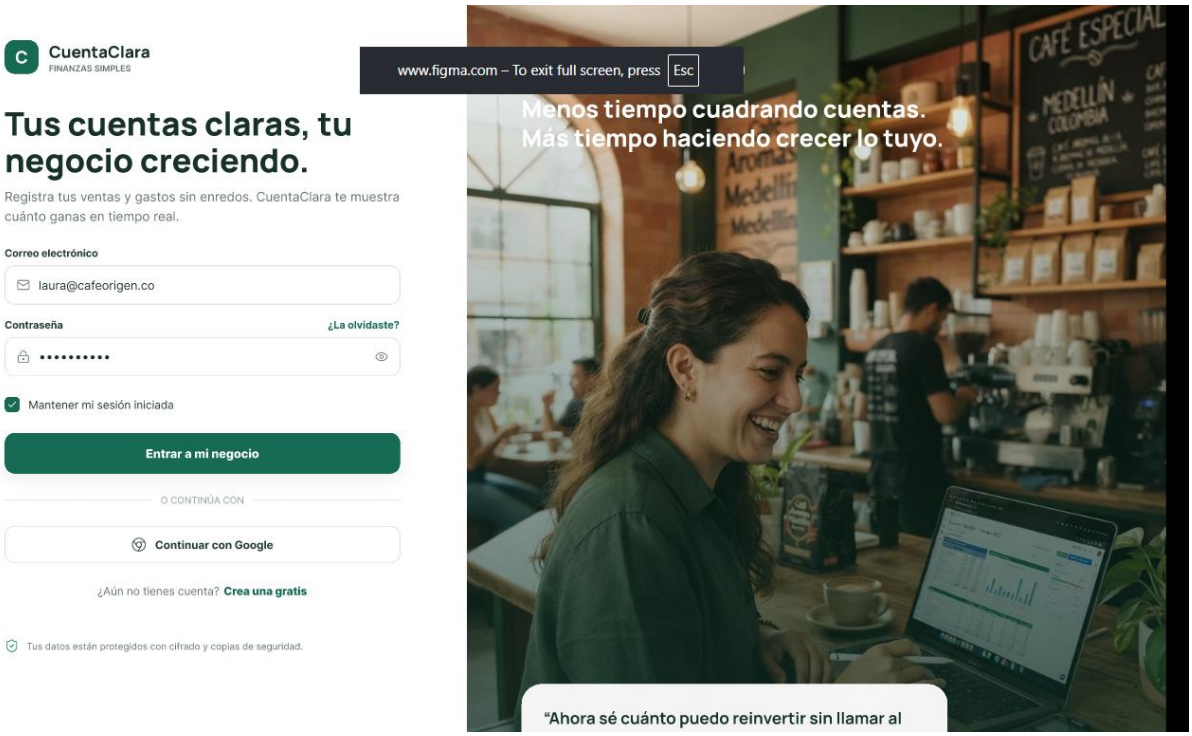



*Nota.* Product backlog del tablero.

https://sebzbi27.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fsebzbi27.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10001&atlOrigin=eyJpIjoiNjJkM2ZlYTkxOTU2NGY0ODkyZThmYzFkY2YzYzU0MmEiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9

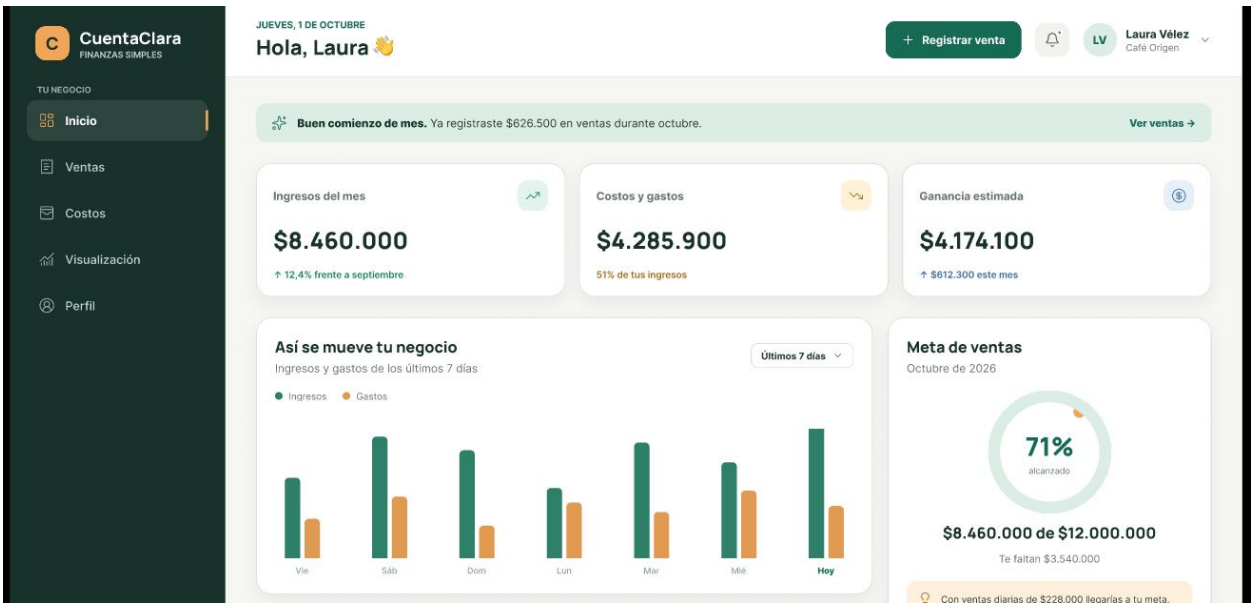
**Prototipo de la aplicación.**

ILUSTRACIÓN 5 *PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN*



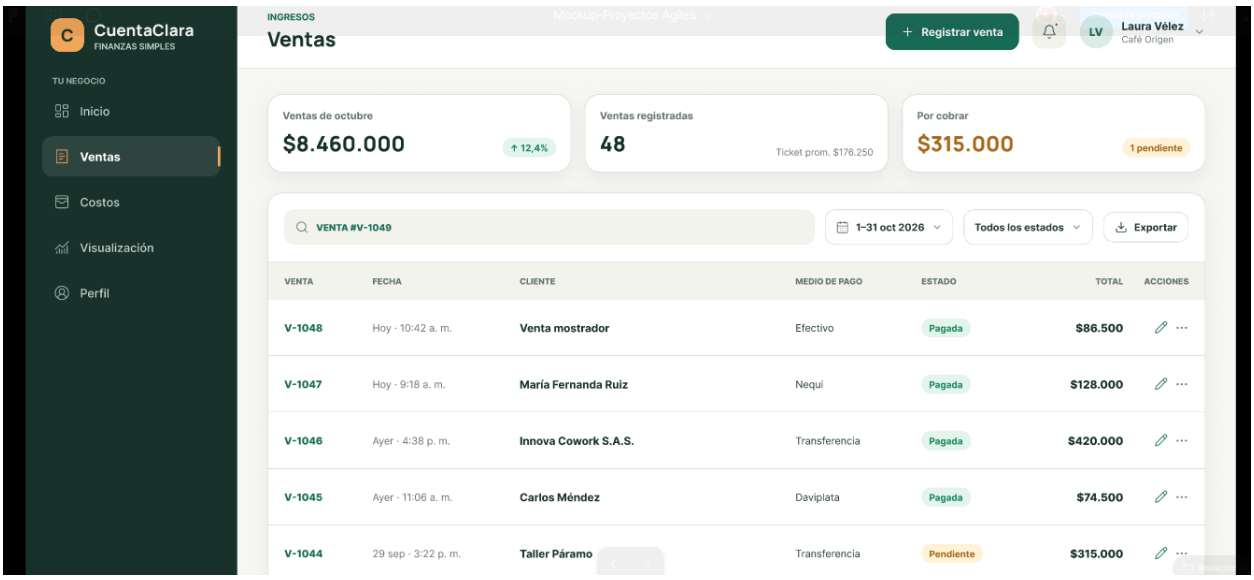

*Nota.* Pantalla de inicio creada en figma

ILUSTRACIÓN 6 *PANTALLA DE CONTROL*



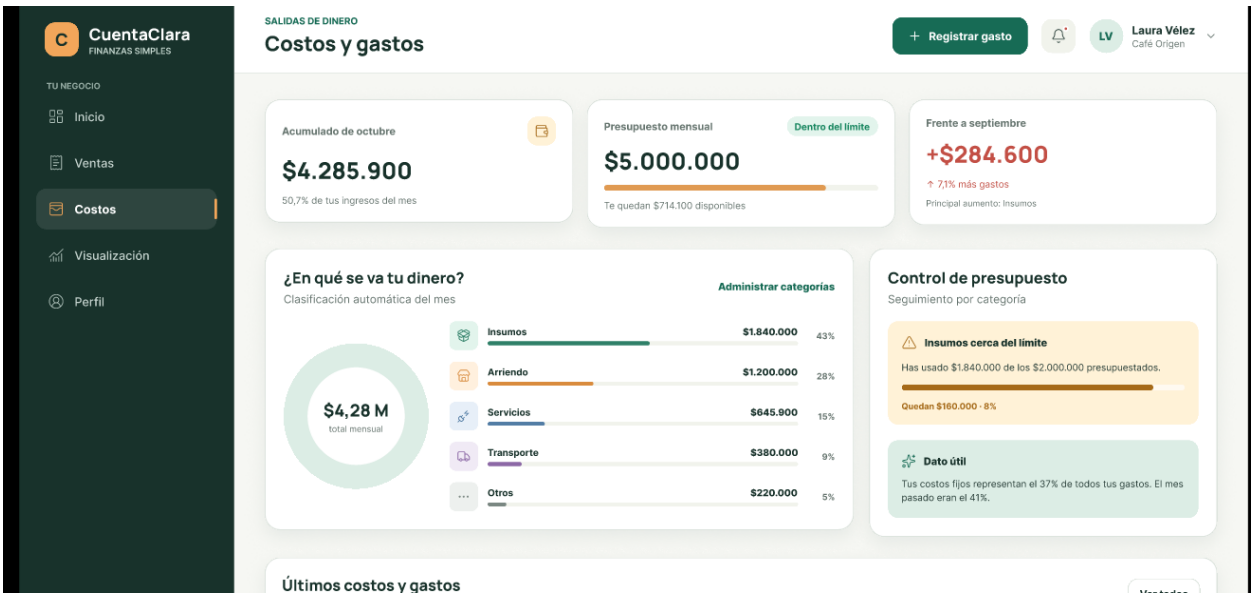

*Nota.* Pantalla de control creada en figma

ILUSTRACIÓN 7 *PANTALLA DE VENTAS*




*Nota.* Pantalla de visualización general de ventas hecha en figma.

ILUSTRACIÓN 8 *PANTALLA DE COSTOS*

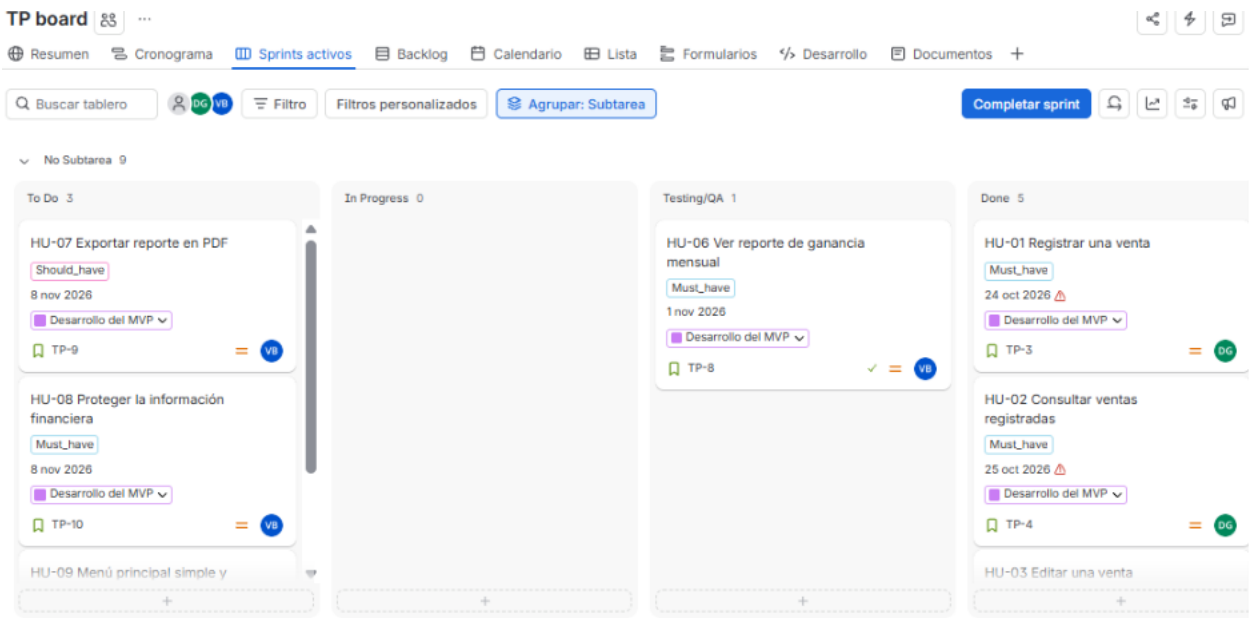



*Nota.* Pantalla de visualización general de costos hecha en figma.

Link prototype figma: https://www.figma.com/proto/ypA2J5vF2iaQ6Ssv8M5zeT/Mockup-Proyectos-Agiles?node-id=0-1&t=ipl87ClWR9WYhcce-1

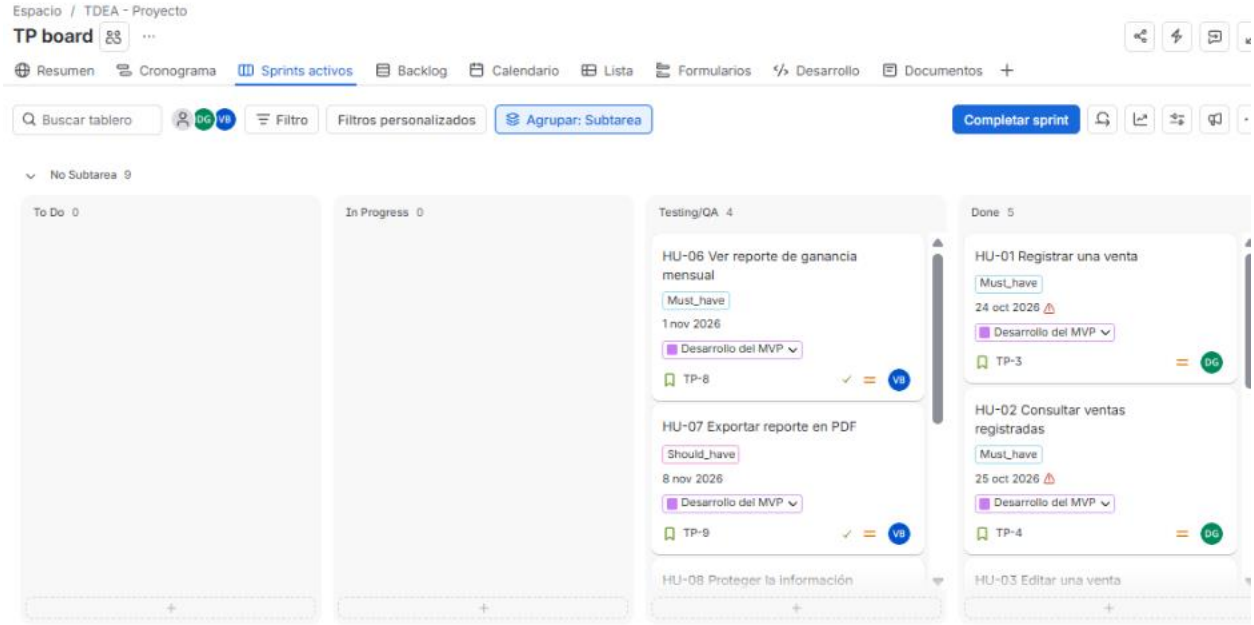
## Evolución del tablero

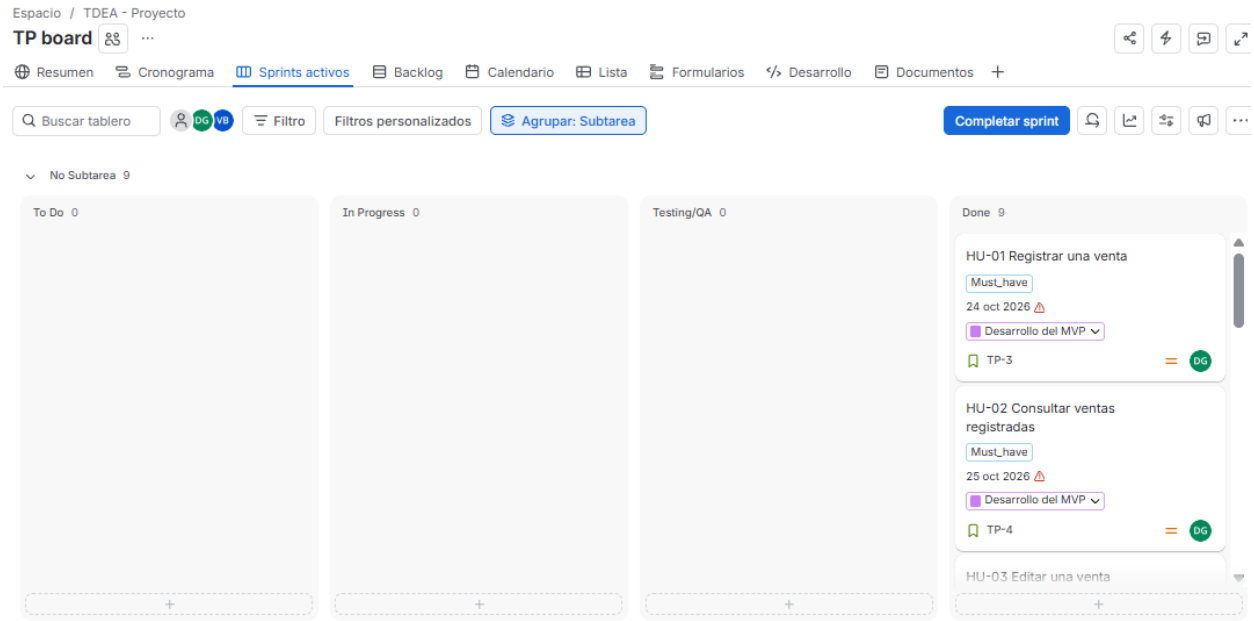
ILUSTRACIÓN 9 TABLERO DE JIRA




*Nota*. Visualización general del tablero con sprint activo.

ILUSTRACIÓN 10 TABLERO DE JIRA EVOLUCIONADO




Nota. Visualización de la evolución del tablero, con vista general de los diferentes estados.

**Bitácora de retrospectiva**

Para empezar, vale la pena aclara la diferencia entre gannt y scrum, la primera es una herramienta que usa en metodologías de cascadas para organizar y planificar tareas a lo largo del tiempo. En cambio, Scrum es un marco de trabajo ágil que contempla una serie de ciclos cortos conocidos en esa metodología como Sprint. Cada uno estos se adaptan a diferentes tipos de proyectos.

En primer lugar, Gantt define desde un comienzo una planificación detallada, con tiempos definidos tareas específicas asignadas a una persona todo ello de manera estrictica; como en consultorías, academia y en algunos proyectos de software. Manteniendo así un orden estricto en los entregables. Generando así una dificultad en la capacidad de los equipos de poder cambiar los tiempos o la tereas una vez son definidas.

En segundo lugar, Scrum donde ya no es solo una herramienta dentro de una metodología completa sino en sí mismo una metodología completa que trabaja en base a un sprint, pequeñas series de tiempo compuestas generalmente de varias semanas y donde al final de cada una se entrega un incremento que vendría siendo un avance en el producto principal. Por ello encaja a la perfección en proyectos donde sus productos no están definidos claramente desde el inicio, permitiendo ver en poco tiempo avances tangible del producto en general.

Cada enfoque tiene una forma de cómo trabajan los proyectos. Mientras que gantt define un cronograma estricto a cumplir donde un retraso o un cambio genera impactos significativos en el proyecto general, Scrum da la posibilidad de trabajar en periodos cortos de tiempo permitiendo también esta metodología la posibilidad de priorización de aspectos del producto a desarrollar permitiendo así cambios en lo que se entrega finalmente en cada sprint, generando una capacidad de cambio que metodologías de cascada no permitirían.

Finalmente podemos concluir que ambas formas de trabajo como las de cascada que integran gantt como las metodologías agiles como scrum son formas validad de trabajo que generan sus propios beneficios dependiendo de la necesidad de los proyectos donde si necesitan un orden estrictico y un cumplimiento a rajatabla la metodología de cascada con gantt es un abuena opción. Pero si necesitan un mayor dinamismo y la posibilidad de cambio scrum es la mejor opción, por todo lo demás podemos destacar que ambos se pueden usar en conjunto por ejemplo podemos usar gannt para un calendario general para el equipo y scrum para la ejecución del trabajo dentro de ese calendario, permitiendo así la combinación de ambos aspectos en un solo modo de trabajo, permitiendo así trabajar con los beneficios de ambos en un solo proyecto.

Durante el desarrollo del MVP en figma se buscó dar solución a las exigencias del cliente e igualmente un cumplimiento de nuestro objetivo principal que se centró en la facilidad de uso, por ello se diseñó una serie de módulos que se centraron en costos, ventas, registros de estos, visualización de toda esta información en apartados gráficos permitiendo a los usuarios tener en una sola aplicación con todo lo necesario para la administración de su negocio. Generando una experiencia de usuario de calidad dándonos así la capacidad de destacar entre las opciones disponibles en el mercado.

Todo esto concluyo en una serie de módulos interconectados que permiten a cualesquiera microempresarios con poca capacitación usar nuestra aplicación, dándole la capacidad de administración de su negocio de forma rápida e informada que le permite competir con los demás negocios de forma competitiva.

## Referencias


Ocampo, D. A., Pineda, A., y Agredo, J. D. (2026). *Plataforma para la gestión de ventas para emprendedores* [Proyecto de curso, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria].PROYECTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN-2-2026.pdf

Watt, A. (2014). *Gestión de proyectos*. LibreTexts Español. https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Negocio/Gerencia/Libro%3A_Gesti%C3%B3n_de_Proyectos_(Watt)/01%3A_Cap%C3%ADtulos/1.05%3A_Gesti%C3%B3n_de_Stakeholders

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2026). *Servicios y programas de apoyo empresarial*. https://www.camaramedellin.com.co

Confecámaras. (2025). *Dinámica de creación de empresas en Colombia*: *Primer semestre 2025.* https://confecamaras.org.co/estudio/dinamica-de-creacion-de-empresas-en-colombia-primer-semestre-2025/

Pardo Martínez, C. I., y Alfonso, W. (2015). *¿Por qué los negocios fracasan en Colombia? Análisis de los principales factores del fracaso de los emprendimientos en Colombia*. Failure Institute; Universidad del Rosario.

https://thefailureinstitute.com/wpcontent/uploads/2015/11/Fracaso-emprendimiento-Colobia.pdf